Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Étude des fonctions

1BAC — 1re année du baccalauréat | Étude de fonctions | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Extremums, concavité et points d'inflexion, asymptotes (verticale, horizontale, oblique), axe et centre de symétrie, plan d'étude d'une fonction.

Objectifs du cours

- Déterminer les extremums d'une fonction.
- Étudier les branches infinies.
- Tracer la courbe d'une fonction.

1. Extremums et concavité

Propriété

• Si f' s'annule en a en changeant de signe, $f(a)$ est un extremum local.

• Si $f'' \geq 0$ sur I, C_f est convexe (tourne sa concavité vers les y positifs) ; si $f'' \leq 0$, elle est concave.

• Si f'' s'annule en a en changeant de signe, $(a; f(a))$ est un **point d'inflexion**.

2. Branches infinies et symétrie

- $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \pm\infty$: la droite $x = a$ est **asymptote verticale**.
- $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = b$: la droite $y = b$ est **asymptote horizontale**.
- $\lim\limits_{x \to \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$: la droite $y = ax + b$ est **asymptote oblique**.
- $x = a$ axe de symétrie $\Leftrightarrow f(2a - x) = f(x)$; $\Omega(a; b)$ centre de symétrie $\Leftrightarrow f(2a - x) + f(x) = 2b$.

Exemple

Étudier $f(x) = x + 1 + \dfrac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

1. $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x^2} = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x^2}$: maximum local $f(-1) = -1$ et minimum local $f(1) = 3$.
2. $x = 0$ est asymptote verticale, et $y = x + 1$ asymptote oblique car $f(x) - (x+1) = \dfrac{1}{x} \to 0$.
3. $\Omega(0;1)$ est centre de symétrie car $f(-x) + f(x) = 2$.



La courbe et son asymptote oblique $y = x + 1$.

L'essentiel à retenir

- Asymptote oblique : $f(x) - (ax + b) \to 0$.
- Point d'inflexion : f'' s'annule en changeant de signe.

Exercices d'application

Exercice 1 : Asymptote horizontale

Quelle est l'asymptote horizontale de $f(x) = \dfrac{3x-1}{x+2}$ en $+\infty$?

a) $y = 3$ **b)** $y = -\dfrac{1}{2}$ **c)** $x = -2$ **d)** $y = 0$

Exercice 2 : Extremum

Quel est le maximum local de $f(x) = x^3 - 3x$ en $x = -1$?

Exercice 3 : Point d'inflexion

Quelle est l'abscisse du point d'inflexion de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 1$?

Exercice 4 : Asymptote oblique

Quelle est l'asymptote oblique de $f(x) = 2x - 3 + \dfrac{5}{x^2+1}$ en $+\infty$?

a) $y = 2x - 3$ **b)** $y = 2x + 2$ **c)** $y = 2x$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Asymptote horizontale

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 3$: asymptote $y = 3$.

Réponse : a) $y = 3$

Exercice 2 : Extremum

1. $f(-1) = -1 + 3 = 2$.

Réponse : 2

Exercice 3 : Point d'inflexion

1. f'' s'annule en changeant de signe en $x = 2$.

Réponse : 2

Exercice 4 : Asymptote oblique

1. $f(x) - (2x - 3) \to 0$: asymptote $y = 2x - 3$.

Réponse : a) $y = 2x - 3$